

Algèbre linéaire

Introduction : Opérations sur les matrices

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Algèbre linéaire

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Addition et multiplication scalaire

Soit $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 0 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 0 & 5 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}$.

- (a) Calculer $A + B$.
- (b) Calculer $3A - 2B$.
- (c) Pourquoi ne peut-on pas calculer $A + B^T$?

Exercice 2 — Produit matriciel

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 3 & 1 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$.

- (a) Vérifier que AB est bien défini, et préciser sa taille.
- (b) Calculer AB .
- (c) BA est-il défini ? Si oui, le calculer, et comparer à AB .

Exercice 3 — Transposition

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$.

- (a) Calculer $(AB)^T$ de deux façons : directement, puis via $B^T A^T$.
- (b) Calculer $A^T + B^T$ et vérifier qu'il est égal à $(A + B)^T$.

Exercice 4 — Combiner les trois opérations

Soit $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$.

- (a) Calculer $M = 2A^T - B$.
- (b) Calculer $N = AB$, puis N^T .
- (c) Comparer N^T à $B^T A^T$: les deux calculs doivent coïncider.

Remarque sur l'introduction

Ce premier chapitre n'a pas de chapitre antérieur, dans ce cours, sur lequel s'appuyer : la section « Exercices cumulatifs » n'apparaît donc qu'à partir du chapitre 1, une fois qu'une première notion est réellement acquise à combiner avec la suivante.

2 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Consolidation de bilans

Un groupe possède deux filiales. Pour l'exercice écoulé, chaque filiale déclare trois postes comptables (chiffre d'affaires, charges, résultat), en millions de dirhams :

$$A_1 = \begin{pmatrix} 120 & 90 & 30 \\ 80 & 65 & 15 \end{pmatrix}, \quad A_2 = \begin{pmatrix} 150 & 100 & 50 \\ 95 & 70 & 25 \end{pmatrix}$$

où la ligne 1 est la filiale Nord, la ligne 2 la filiale Sud, et les colonnes sont dans l'ordre (chiffre d'affaires, charges, résultat).

- (a) Calculer la matrice consolidée du groupe $A_1 + A_2$.
- (b) Le siège souhaite présenter les résultats par poste comptable plutôt que par filiale. Quelle opération matricielle permet de réorganiser le tableau ainsi obtenu ? L'effectuer.
- (c) Vérifier que la marge du groupe (résultat / chiffre d'affaires) pour chaque filiale, calculée à partir de $A_1 + A_2$, est cohérente avec la marge de chaque filiale prise séparément.

Exercice 6 — Valeur d'un portefeuille d'actions

Un actionnaire détient un portefeuille de trois actions, en quantités $q = (100 \ 50 \ 200)$ (matrice ligne, 1×3).

Les prix unitaires actuels sont $p = \begin{pmatrix} 45 \\ 120 \\ 18 \end{pmatrix}$ (matrice colonne, 3×1), en dirhams.

- (a) Calculer la valeur totale du portefeuille par le produit matriciel qp . Vérifier que le résultat est bien une matrice 1×1 , c'est-à-dire un simple nombre.
- (b) Un mois plus tard, les prix deviennent $p' = \begin{pmatrix} 48 \\ 115 \\ 20 \end{pmatrix}$. Calculer la nouvelle valeur du portefeuille, puis sa variation en pourcentage.
- (c) L'actionnaire envisage de doubler sa position sur chaque action (quantités $2q$). Sans refaire le calcul complet, donner la valeur du portefeuille aux prix p' à l'aide d'une propriété du produit matriciel par un scalaire.

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

(a) $A + B = \begin{pmatrix} 2 + (-1) & -1 + 2 \\ 3 + 0 & 0 + 5 \\ 1 + 3 & 4 + (-2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 5 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}.$

(b) $3A = \begin{pmatrix} 6 & -3 \\ 9 & 0 \\ 3 & 12 \end{pmatrix}, 2B = \begin{pmatrix} -2 & 4 \\ 0 & 10 \\ 6 & -4 \end{pmatrix}, \text{ donc } 3A - 2B = \begin{pmatrix} 8 & -7 \\ 9 & -10 \\ -3 & 16 \end{pmatrix}.$

(c) A est de taille 3×2 , donc $B^\top$ est de taille 2×3 : les tailles diffèrent, l'addition $A + B^\top$ n'est tout simplement pas définie. L'addition matricielle exige des matrices de même taille, élément par élément.

Correction — Exercice 2

(a) A est 2×3 , B est 3×2 : le nombre de colonnes de A (trois) égale le nombre de lignes de B (trois), donc AB est bien défini, et sa taille est 2×2 .

(b)

$$AB = \begin{pmatrix} 1 \cdot 2 + 0 \cdot 0 + 2 \cdot 3 & 1 \cdot 1 + 0 \cdot (-1) + 2 \cdot 2 \\ -1 \cdot 2 + 3 \cdot 0 + 1 \cdot 3 & -1 \cdot 1 + 3 \cdot (-1) + 1 \cdot 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & 5 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 3 & 1 \end{pmatrix} B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & 5 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$$

ligne 2 de $A \times$ colonne 1 de B = élément $(2, 1)$ de AB , en gras

(c) B est 3×2 et A est 2×3 : le nombre de colonnes de B (deux) égale le nombre de lignes de A (deux), donc BA est aussi défini, de taille 3×3 :

$$BA = \begin{pmatrix} 2 \cdot 1 + 1 \cdot (-1) & 2 \cdot 0 + 1 \cdot 3 & 2 \cdot 2 + 1 \cdot 1 \\ 0 \cdot 1 + (-1) \cdot (-1) & 0 \cdot 0 + (-1) \cdot 3 & 0 \cdot 2 + (-1) \cdot 1 \\ 3 \cdot 1 + 2 \cdot (-1) & 3 \cdot 0 + 2 \cdot 3 & 3 \cdot 2 + 2 \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 1 & -3 & -1 \\ 1 & 6 & 8 \end{pmatrix}$$

AB est 2×2 et BA est 3×3 : ils n'ont même pas la même taille, à plus forte raison ils sont différents. C'est l'illustration la plus radicale de la non-commutativité du produit matriciel.

Correction — Exercice 3

(a) Directement : $AB = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 8 & 1 \end{pmatrix}, \text{ donc } (AB)^\top = \begin{pmatrix} 4 & 8 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$

Via $B^\top A^\top$: $B^\top = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, A^\top = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}, \text{ donc } B^\top A^\top = \begin{pmatrix} 0 \cdot 1 + 2 \cdot 2 & 0 \cdot 3 + 2 \cdot 4 \\ -1 \cdot 1 + 1 \cdot 2 & -1 \cdot 3 + 1 \cdot 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 8 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$ Les deux méthodes coïncident bien, comme l'annonce la propriété $(AB)^\top = B^\top A^\top$.

(b) $A^\top = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}, B^\top = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \text{ donc } A^\top + B^\top = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}.$ Par ailleurs $A + B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 5 & 5 \end{pmatrix}, \text{ donc}$

$(A + B)^\top = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}$: bien égal à $A^\top + B^\top$, sans inversion de l'ordre cette fois, puisque l'addition est déjà commutative.

Correction — Exercice 4

- (a) $A^T = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$, donc $2A^T = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 0 & -6 \end{pmatrix}$, et $M = 2A^T - B = \begin{pmatrix} 4 - (-1) & 2 - 2 \\ 0 - 4 & -6 - 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ -4 & -7 \end{pmatrix}$.
- (b) $N = AB = \begin{pmatrix} 2 \cdot (-1) + 0 \cdot 4 & 2 \cdot 2 + 0 \cdot 1 \\ 1 \cdot (-1) + (-3) \cdot 4 & 1 \cdot 2 + (-3) \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 4 \\ -13 & -1 \end{pmatrix}$, donc $N^T = \begin{pmatrix} -2 & -13 \\ 4 & -1 \end{pmatrix}$.
- (c) $B^T = \begin{pmatrix} -1 & 4 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, $A^T = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$, donc $B^T A^T = \begin{pmatrix} -1 \cdot 2 + 4 \cdot 0 & -1 \cdot 1 + 4 \cdot (-3) \\ 2 \cdot 2 + 1 \cdot 0 & 2 \cdot 1 + 1 \cdot (-3) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & -13 \\ 4 & -1 \end{pmatrix}$: identique à N^T , comme attendu.

2 Applications en sciences économiques

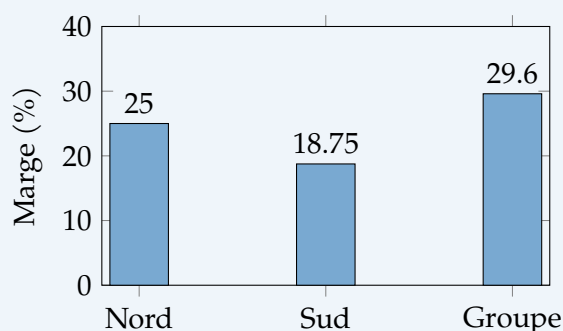
Correction — Exercice 5

- (a) $A_1 + A_2 = \begin{pmatrix} 120 + 150 & 90 + 100 & 30 + 50 \\ 80 + 95 & 65 + 70 & 15 + 25 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 270 & 190 & 80 \\ 175 & 135 & 40 \end{pmatrix}$.
- (b) Réorganiser le tableau pour présenter les postes comptables en lignes plutôt que les filiales revient exactement à transposer la matrice consolidée :

$$(A_1 + A_2)^T = \begin{pmatrix} 270 & 175 \\ 190 & 135 \\ 80 & 40 \end{pmatrix}$$

où chaque ligne est désormais un poste comptable (chiffre d'affaires, charges, résultat) et chaque colonne une filiale.

(c) Filiale Nord seule : marge = $30/120 = 25\%$; filiale Sud seule : marge = $15/80 \approx 18,75\%$. Groupe consolidé : marge = $80/270 \approx 29,6\%$.



Fait à noter : la marge du groupe consolidé n'est *ni* la moyenne simple des deux marges filiales ($\approx 21,9\%$), *ni* égale à l'une ou l'autre : c'est une moyenne *pondérée* par le chiffre d'affaires de chaque filiale, un point de vigilance classique en consolidation comptable.

Correction — Exercice 6

- (a) $qp = (100 \ 50 \ 200) \begin{pmatrix} 45 \\ 120 \\ 18 \end{pmatrix} = 100 \times 45 + 50 \times 120 + 200 \times 18 = 4500 + 6000 + 3600 = 14\,100$ dirhams.

Le produit d'une matrice 1×3 par une matrice 3×1 est bien de taille 1×1 : un simple scalaire, ici une valeur monétaire.

(b) $qp' = 100 \times 48 + 50 \times 115 + 200 \times 20 = 4800 + 5750 + 4000 = 14\,550$ dirhams. Variation : $(14\,550 - 14\,100)/14\,100 \approx 3,19\%$.

(c) La valeur avec les quantités doublées $2q$ aux prix p' vaut $(2q)p' = 2(qp')$ par linéarité du produit matriciel par un scalaire : $2 \times 14\,550 = 29\,100$ dirhams, sans qu'il soit nécessaire de recalculer les trois

produits un par un.